



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE
BUENOS AIRES

Trabajo Práctico N° 4

Laboratorio de Electrónica
25.13

Optoacopladores.

Grupo N° 2

Juan Bautista Correa Uranga
Juan Ignacio Caorsi
Rita Moschini
Lucas Solar Grillo

Legajo: 65016
Legajo: 65532
Legajo: 67026
Legajo: 63322

11 de junio de 2026

Objetivos

El objetivo de este trabajo práctico es medir la curva del CTR del optoacoplador 4N25 en estado saturado y no saturado. También vamos a calcular sus tiempos de retardo (t_{PHL} y t_{PLH}) como interfaz lógica usando distintos valores de resistencias de pull-up. Por último, se analizará cómo cambian las señales y la ganancia del circuito al agregar una resistencia R_{BE} .

1. Curva CTR del optoacoplador 4N25

1.1 Circuito de medición

Para medir la curva del CTR se utilizó el circuito de la figura 1. El LED interno se polarizó con una fuente variable V_{cc} en serie con dos resistencias: $R_s = 50 \Omega$ (resistencia interna de la fuente) y $R = 28 \Omega$ adicional, dando una resistencia total de $R_{total} = 78 \Omega$, utilizada para limitar la corriente.

La salida del fototransistor se cargó con $R_C = 980 \Omega$ a $V_{ceo} = 20 \text{ V}$. La corriente I_C se midió calculando la caída de tensión en la resistencia y I_F con el amperímetro.

$$\text{CTR} = \frac{I_C}{I_F}. \quad (1)$$

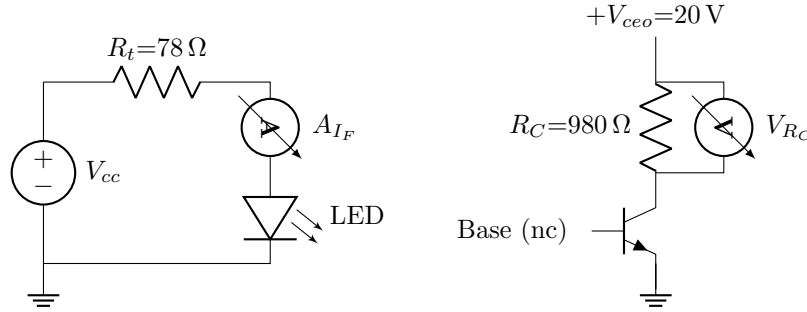


Figura 1: Circuito para medición de CTR (sin R_{BE})

1.2 Curva CTR: comparación con el fabricante

La hoja de datos de Vishay presenta el CTR *normalizado* (NCTR) referenciado a las condiciones $V_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_F = 10 \text{ mA}$, $T_A = 25^\circ \text{C}$, con un valor típico de $\text{CTR}_{DC} = 50 \%$ para el 4N25. Para el NCTR(SAT) el fabricante utilizó un $V_{ce} = 0,4 \text{ V}$. Para comparar con los datos medidos se normalizó la curva experimental dividiendo cada valor de CTR por el valor obtenido a $I_F \approx 10 \text{ mA}$.

V_{cc} (V)	V_{RC} (V)	I_C (mA)	I_F (mA)	CTR
1,100	0,270	0,275	0,357	0,770
1,200	1,590	1,622	2,140	0,758
1,300	3,600	3,683	3,570	1,032
1,400	6,950	7,090	6,070	1,168
1,500	9,530	9,720	7,850	1,238
1,610	13,310	13,580	10,700	1,269
1,700	14,730	15,030	6,410	2,345
1,810	18,920	19,300	7,820	2,468
1,910	19,350	19,750	9,103	2,170
2,000	19,460	19,850	10,256	1,935
2,140	19,730	20,130	12,051	1,670
2,300	19,820	20,220	14,103	1,434
2,390	19,930	20,330	15,256	1,333
2,490	20,000	20,408	16,538	1,234

Tabla 1: Valores medidos con la configuración descripta.

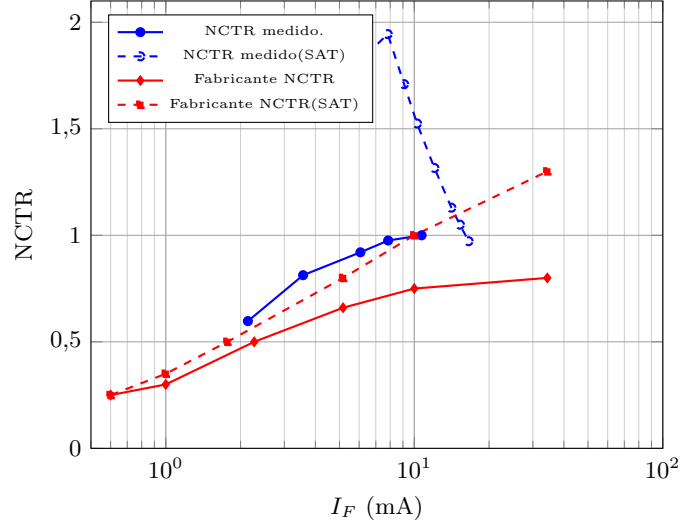


Figura 2: NCTR medido vs. curvas del fabricante (Fig. 2 del datasheet).

Análisis: Para comparar los resultados con el datasheet, los datos se normalizaron dividiéndolos por un CTR de referencia. Como los parámetros de ensayo variaron respecto a los del fabricante, se tomó el punto experimental más cercano: $CTR_{ref} = 1,2692$ (a $I_F = 10,7$ mA y $V_{CE} = 20$ V). Esto permitió superponer las curvas en una escala relativa similar y justificó que la amplitud general sea mayor en el ensayo debido al efecto Early, el cual aumenta la ganancia efectiva al trabajar con un V_{CE} más alto.

Al analizar el gráfico, la curva no saturada sigue la tendencia del fabricante, alcanzando la unidad en el punto de referencia y mostrando una caída de eficiencia por debajo de los 3 mA. Por otro lado, en la zona saturada, el NCTR es mayor a 1 para corrientes bajas y decae a medida que aumenta I_F . Esto ocurre porque la corriente I_C queda limitada por la resistencia R_C y la tensión del circuito, impidiendo que crezca proporcionalmente con la entrada, lo cual resulta totalmente consistente con el datasheet.

2. Interfaz lógica de 5 V — Retardos de propagación

2.1 Retardos con tres valores de pull-up

Se midió el retardo de propagación t_{PHL} (apagado del LED $\rightarrow$ salida HIGH) y t_{PLH} (encendido del LED $\rightarrow$ salida LOW) para tres valores de resistencia de *pull-up*: $R_L = 985 \Omega$, $9,7 k\Omega$ y $98 k\Omega$. La señal de entrada fue una onda cuadrada de 10 kHz, 50 % DC, con $I_F = 10$ mA.

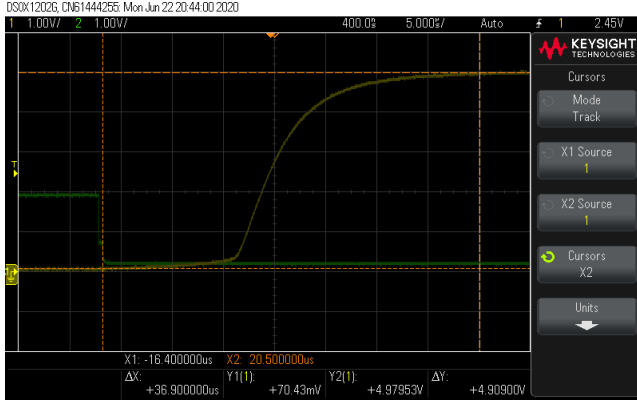


Figura 3: La señal amarilla es la salida para $R_L = 985 \Omega$ y la verde la entrada cuadrada.

$R_L (\Omega)$	$t_{PHL} (\mu s)$	$t_{PLH} (\mu s)$
985	39,9	2,2
9700	168	1,56
98 000	1668	1,52

Tabla 2: Retardos de propagación.

Análisis: El retardo t_{PLH} (salida subiendo de LOW a HIGH) aumenta con R_L porque la capacidad C_{CE} del fototransistor se carga a través de R_L : a mayor resistencia, mayor constante de tiempo $\tau = R_L C_{CE}$. En cambio, t_{PHL} (salida bajando) depende principalmente del tiempo de descarga del transistor y varía poco con R_L , en concordancia con la Fig. 12 del datasheet, donde t_{PHL} es casi constante ($\approx 2 \mu s$) mientras que t_{PLH} crece aproximadamente en forma logarítmica con R_L .

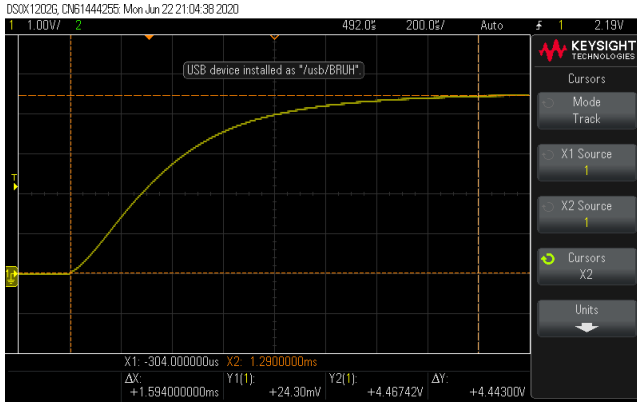
2.2 Efecto de conectar la sonda en la base del optoacoplador

Al conectar una punta del osciloscopio a la base del 4N25, la misma aumenta la capacitancia base-emisor incrementando el tiempo de apagado del fototransistor t_{PLH} . A su vez, la sonda puede facilitar la descarga de la carga almacenada en la base, provocando una pequeña disminución de t_{PHL} . Experimentalmente, el cambio más notable se observa en t_{PLH} .

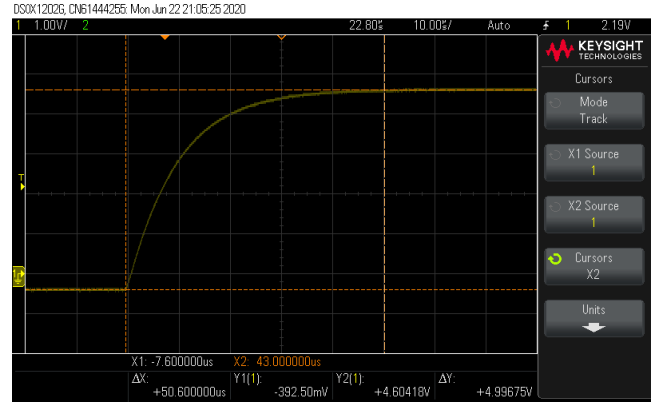
2.3 Efecto de la resistencia R_{BE} — diferente ganancia

Se conectó una resistencia R_{BE} entre la base y el emisor del fototransistor. Esta resistencia provee un camino de descarga continuo para los portadores acumulados en la base, reduciendo el tiempo de saturación y por lo tanto t_{PLH} . El efecto sobre el CTR es equivalente a reducir la ganancia efectiva del transistor:

$$I_{C,ef} = \beta_{ef} I_{foto}, \quad \beta_{ef} < \beta \text{ (sin } R_{BE}). \quad (2)$$



(a) Sin R_{BE} .



(b) Con R_{BE} .

Figura 4: Comparación de t_{PLH} con y sin R_{BE} (misma R_L).

Al agregar R_{BE} el tiempo de subida t_{PLH} disminuye porque la carga almacenada en la base se descarga más rápido. A cambio, disminuye el CTR (menor corriente de colector para igual I_F), lo cual equivale a operar con una ganancia menor, como refleja la curva normalizada del datasheet.

Apéndice: Curvas de referencia del fabricante (Datasheet 4N25)

En esta sección se adjuntan los gráficos extraídos de la hoja de datos oficial del fabricante (Vishay Semiconductor) utilizados para la normalización y comparación de los parámetros ensayados.

CURRENT TRANSFER RATIO ⁽¹⁾							
PARAMETER	TEST CONDITION	PART	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
DC current transfer ratio	$V_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_F = 10 \text{ mA}$	4N25	CTR_{DC}	20	50		%
		4N26	CTR_{DC}	20	50		%
		4N27	CTR_{DC}	10	30		%
		4N28	CTR_{DC}	10	30		%

Note

⁽¹⁾ Indicates JEDEC registered values.

SWITCHING CHARACTERISTICS						
PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Rise and fall times	$V_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_F = 10 \text{ mA}$, $R_L = 100 \Omega$	t_r , t_f		2		μs

TYPICAL CHARACTERISTICS

$T_{amb} = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

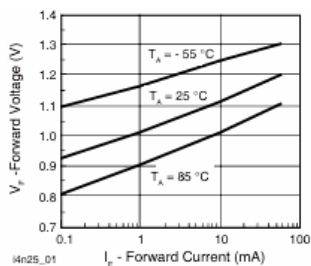


Fig. 1 - Forward Voltage vs. Forward Current

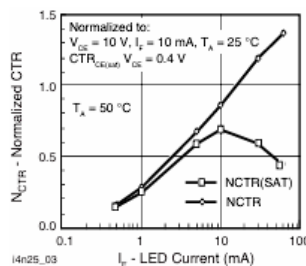


Fig. 3 - Normalized Non-Saturated and Saturated CTR vs. LED Current

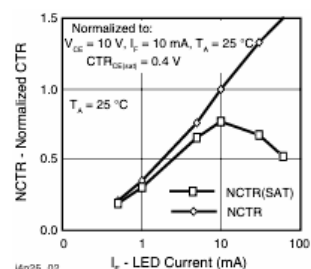


Fig. 2 - Normalized Non-Saturated and Saturated CTR vs. LED Current

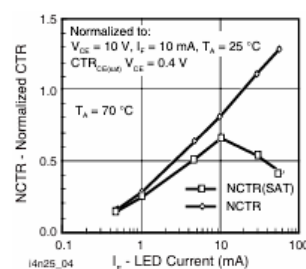


Fig. 4 - Normalized Non-Saturated and Saturated CTR vs. LED Current

Figura 5: CTR Normalizado vs. I_F en zona activa (Vishay).



4N25, 4N26, 4N27, 4N28

Optocoupler, Phototransistor Output, Vishay Semiconductors
with Base Connection

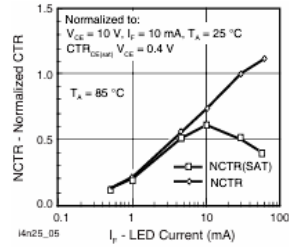


Fig. 5 - Normalized Non-Saturated and Saturated CTR vs. LED Current

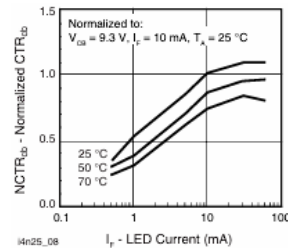


Fig. 8 - Normalized CTRcb vs. LED Current and Temperature

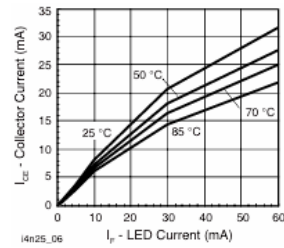


Fig. 6 - Collector Emitter Current vs. Temperature and LED Current

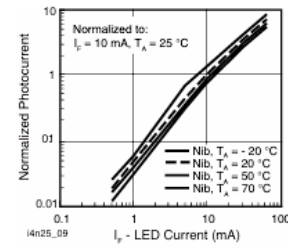


Fig. 9 - Normalized Photocurrent vs. I_F and Temperature

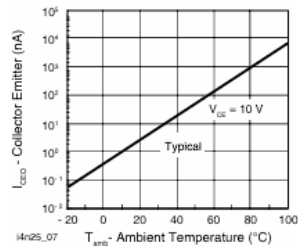


Fig. 7 - Collector Emitter Leakage Current vs. Temperature

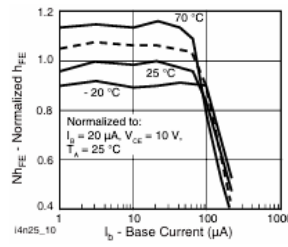


Fig. 10 - Normalized Non-Saturated h_{FE} vs. Base Current and Temperature

Figura 6: CTR Normalizado en saturación (Vishay).

4N25, 4N26, 4N27, 4N28

Vishay Semiconductors Optocoupler, Phototransistor Output,
with Base Connection

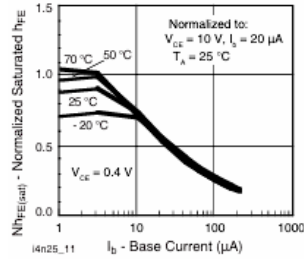


Fig. 11 - Normalized h_{FE} vs. Base Current and Temperature

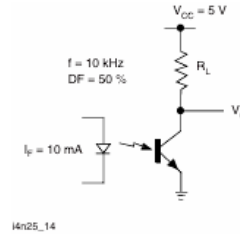


Fig. 14 - Switching Schematic

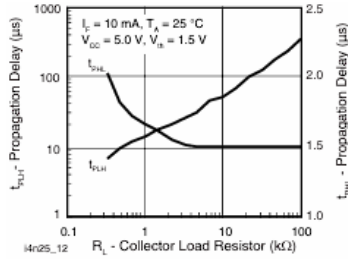


Fig. 12 - Propagation Delay vs. Collector Load Resistor

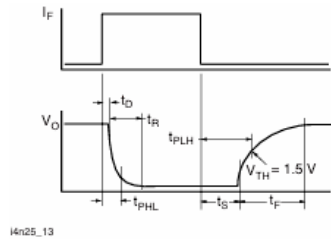


Fig. 13 - Switching Timing

Figura 7: Tiempos de conmutación en función de R_L (Vishay).